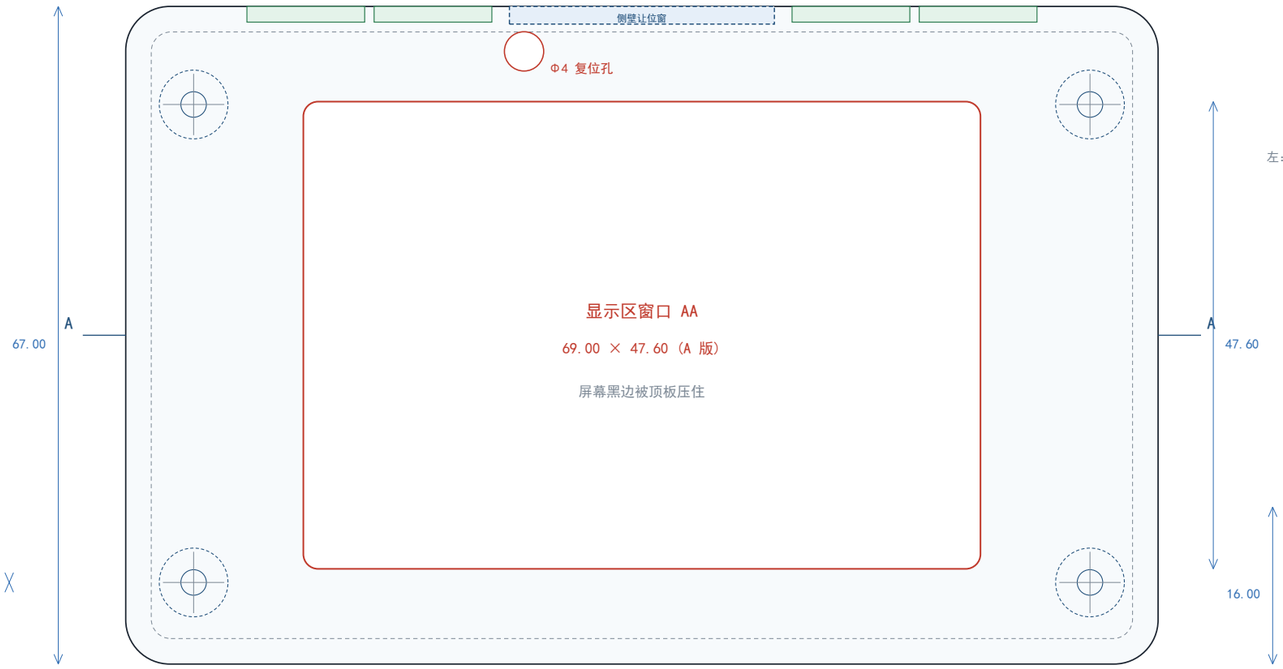
ESP32-S3 LCD 全覆盖显示屏外壳 · 三视图

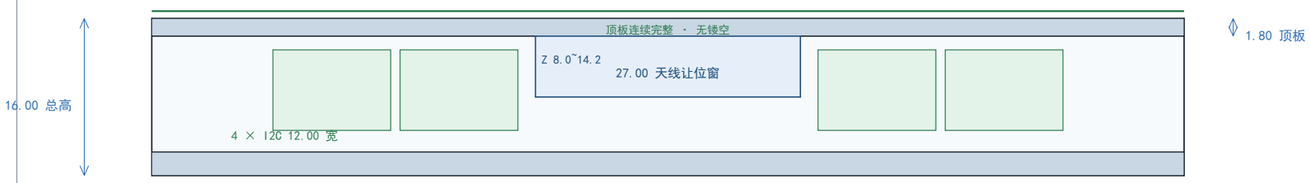
Rev E / A3 横向 / 单位 mm / 图示比例 1.6 : 1 / 2026-11-08

顶板完整封闭、不透明，无 U 形镂空；天线让位仅在上边侧壁。尺寸数字为实物 mm，与图示比例无关。

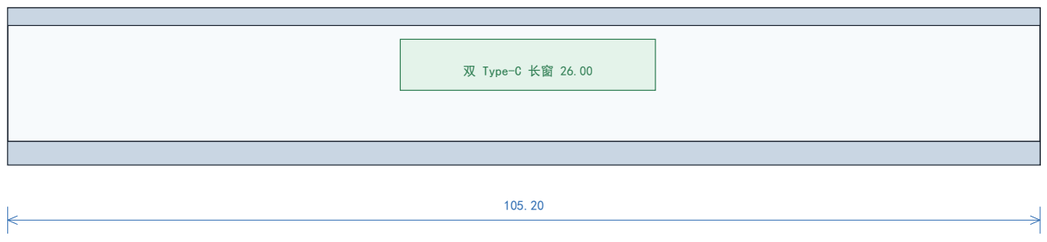
① 正视图（屏幕正面 / 从 +Z 看） 1.6 : 1



② 上视图（从天线侧 / +Yo 看，沿 -Yo）

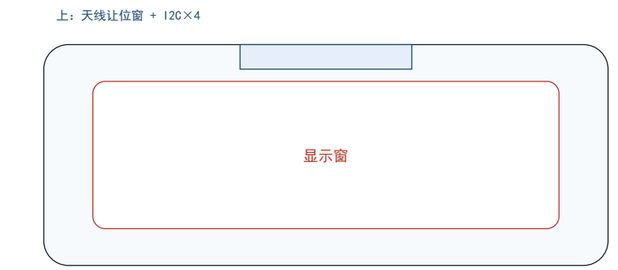


③ 辅助下视图（接口侧 / -Yo 看） —— 补充第 2 视图看不到的双 Type-C

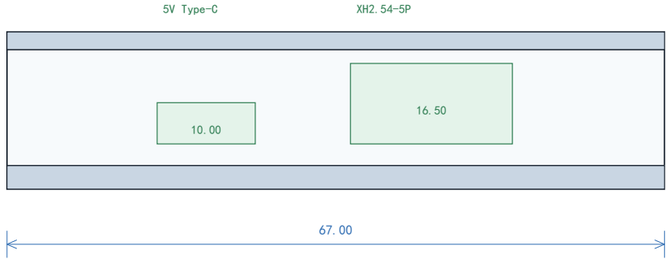


顶板同样连续完整；横轴 Xo：左 = Xo 小端，右 = Xo 大端。

视图方位示意（PCB 左旋 90°、天线朝上）



④ 右视图（从 +Xo 看，沿 -Xo）



关键尺寸 / 结构

- 外形 105.20 × 67.00 × 16.00 R4.5
- 顶板 1.80 / 侧壁 1.60 / 底板 2.40 / 内腔 11.80
- 显示窗 69.00×47.60 R1.5（A 版）
- 顶板无镂空：仅显示窗 + Φ4.0 复位孔
- 侧壁让位窗 27.00 宽，Z 8.0~14.2
- 4× φ4.0 孔距 91.34 × 48.70；M3×12 ×4
- 上盖 Φ7.0 柱 / Φ2.6 自攻底孔
- 材料：PETG / 韧性树脂，绝缘非金属

三视图读图说明

① 正视图 = 屏幕正面：只见显示窗 + Φ4 复位孔，顶板完整不透明；
屏幕黑边（左右约 4.96、上下约 3.73）被顶板压住。

② 上视图 = 从天线侧看：顶板整段连续，4 个 I2C 窗与 27.00
天线让位窗都在侧壁，顶板与下段侧壁不被切穿。

④ 右视图 = 从右侧看：5V Type-C（10.00 宽）与 XH2.54-5P
（16.50 宽）两个侧壁开窗；③ 辅助下视图补双 Type-C。

各视图均按 1.6:1 绘制，尺寸数字为实物 mm；隐藏轮廓用虚线。

天线净空 / 射频提示

- 天线及 ESP32 模组端部经侧壁让位窗伸出壳外，不被壳体包住。
- 顶板完整但为塑料，天线内段上方约 1.1 mm 间隙；介电加载可能让 2.4 GHz 谐振略下偏，装好后对比悬空 / 吸铁板 RSSI。
- 若 RSSI 掉 >3 dB：把天线端再多伸出 5~10 mm，或把顶板天线区内表面减薄 0.8 mm（外表面仍平整、无洞）。
- 4 螺丝柱距天线中心 >45 mm；近场 20 mm 内禁金属/覆铜。

图例

显示窗 / 复位孔　　接口开窗　　天线让位窗（仅侧壁）
虚线 = PCB 参考 / 螺丝柱隐藏线　　浅蓝 = 顶板 / 底板实体

图名：全覆盖外壳 三视图（正 / 上 / 右 + 辅助下视图）	图号：ESP32S3-LCD-EN-E-VIEW	版本：Rev E	材料：绝缘非金属	第 1 / 1 页